

多源融合机器人定位及任务优化

摘要

针对两种定位设备起始时刻不同、采样频率异构、测量含噪及可能存在系统偏差的问题,本文建立“时间配准—偏差辨识—异步融合—任务调度”的统一框架。所有时间偏差均明确给出映射公式,轨迹只在观测支持区间内输出;数值结论由附件重算、合成回收、灵敏度分析和独立门禁共同验证。

对于问题一,先以二维速度互相关生成候选,再在全可行域扫描位置误差并作有界连续优化。得到方式2时间戳的加性修正量为 -198.4317 s ,即其时间轴前移 198.4317 s 。合并两路无噪声观测后采用三次样条重建,生成 $221.0 \sim 1070.4\text{ s}$ 的8495个 10 Hz 轨迹点;700个同刻观测坐标完全一致,对齐RMSE为 $8.51 \times 10^{-11}\text{ m}$ 。

对于问题二,在固定公共网格上以逐轴Huber剖面损失联合估计时间与空间相对偏差,再用异步常加速度Kalman滤波和RTS固定区间平滑融合原始事件。估得 $t_{2,\text{ref}} = t_2 - 50.171732\text{ s}$,相对系统偏差为 $(3.466998, -1.833200)\text{ m}$ 。过程噪声由无门控的预检验NIS与白化创新相关性选择,最终输出 $102.0 \sim 951.5\text{ s}$ 的8496个 10 Hz 状态点。

对于问题三,先对实际测量数据作稳健时间配准,再以HAC-Wald检验、工程效应阈值及移动区块自助法联合判断系统偏差。估得 $\widehat{\Delta t} = -367.88\text{ s}$;Wald检验 $p = 0.3511$,工程效应指数为 0.0681 ,两轴自助置信区间均包含 0 ,故未发现需要启用偏差状态的证据。随后完成选择性异步融合,得到 $445.0076 \sim 814.0076\text{ s}$ 的3691个 10 Hz 轨迹点,并报告位置不确定性。

对于问题四,将距离、速度、加速度和完整准备时间转化为连续可行窗口,经 0.01 s 加密复核后构造1255个候选,以三阶段词典序混合整数规划依次最大化任务数、最小约束裕度和综合质量。最终完成模板上限的9项任务,其中射击4项、拍照5项,最小归一化裕度为 0.4241 ,射击期望命中数为 3.40 ;三档各500次扰动下整套方案均保持可行。结果已写入独立的result.xlsx副本,原始模板保持不变。

关键字: 多源定位 时间配准 Huber估计 Kalman滤波 混合整数规划

一、问题重述

1.1 问题背景

在自主移动机器人、无人车等智能装备的导航与定位任务中，单一传感器定位方式易受环境干扰、自身硬件限制等因素影响，存在定位精度不足、鲁棒性差、数据频率单一等问题，难以满足复杂场景下机器人实时高精度定位的工程需求。实际应用中，通常采用多源异构传感器组合定位方案，通过融合不同原理、不同频率的定位数据，实现定位精度、稳定性与实时性的协同提升。

1.2 问题提出

现有机器人实际定位场景中的两类核心定位数据，分别为定位方式 1（输出频率 4 Hz，采样周期 0.25 s）与定位方式 2（输出频率 5 Hz，采样周期 0.2 s）。两类定位数据由不同采集设备获取，存在起始时间不同步、采样频率不同、数据含随机噪声问题，直接融合会导致位置信息错位、轨迹失真，无法输出高频率、高精度的连续定位结果。

请根据上述背景和附件数据，完成以下建模任务。下述四问及任务约束完整保留题面内容，仅将原题附录中的约束前置到“问题提出”中，便于后文统一引用。

问题一：附件 1 两类数据在采集过程中无噪声影响，但存在设备开机的先后不同，请建立两类数据的时间对齐模型，并给出两种方式的时间偏差及 10 Hz 的位置轨迹。

问题二：附件 2 两类数据存在随机测量噪声和固定的系统偏差，请建立数据对齐与融合模型，并给出两种方式的时间偏差和系统偏差，以及 10 Hz 的位置轨迹。

问题三：附件 3 两类数据是实际测量数据，请判断是否存在系统偏差，在此基础上完成问题二的任务。

问题四：机器人按照附件 3 中的轨迹运动，在运动过程中需要对沿途目标点执行“模拟射击”或“拍照扫描”任务，目标点坐标见“附件 4.xlsx”。请对任务目标进行优化设计（约束条件见附录），尽可能多地完成射击和拍照任务，并将结果填入“result.xlsx”中（不改变附件中的红色文字内容）。

（1）射击任务约束：单次射击命中率为 85%；射击时刻机器人与目标间的距离 d 应满足 $d \in [5\text{ m}, 30\text{ m}]$ ；射击时刻机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 2\text{ m/s}$ ；射击时刻机器人的加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人射击前需要 1.5 s 的时间进行瞄准校准，在这段时间内，上述约束条件均应满足。

（2）拍照任务约束：对每个拍照目标，要求尽量多的从不同角度进行拍摄；每次拍照距离 d 需满足 $d \in [10\text{ m}, 40\text{ m}]$ ；同一目标的不同拍照角度之间，方向角差异至少 60° ；为了保持拍照时的相机稳定，机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 1.5\text{ m/s}$ ，加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人拍照前需要 0.5 s 的时间进行相机对准，这段时间内，上述约束条件均应满足。

二、问题分析

2.1 问题一分析

附件 1 无测量噪声，主要困难是两设备开机时刻不同且采样频率互异。应先建立统一的时间映射，再利用同一物理轨迹在公共区间内的位置一致性估计固定时间差。对齐后可合并两路观测并重建 10 Hz 轨迹；检验重点是同刻坐标一致性、搜索边界和插值方法敏感性。

2.2 问题二分析

附件 2 同时含随机噪声、时间错位和固定空间偏差，三者若分步粗略处理容易相互混淆。因此需在固定样本集合上联合估计时间与空间相对偏差，再以原始 4 Hz、5 Hz 事件异步更新动态状态。输出 10 Hz 轨迹时还应验证协方差正定性、创新统计和过程噪声选择的稳定性。

2.3 问题三分析

实际测量数据中“观察到均值差”并不等价于“存在应校正的系统偏差”。需在稳健配准后同时考察统计显著性、工程效应大小、相关序列下的置信区间及偏差趋势，再决定融合状态中是否加入偏差变量。该问输出的位置、速度、加速度及不确定性将直接作为问题四输入。

2.4 问题四分析

该问属于固定轨迹上的带时间窗任务调度。先把每项任务在完整准备区间内的距离、速度和加速度要求转化为连续可行窗口，再压缩为经加密复核的有限候选集；随后用词典序优化依次保证任务数、最坏约束裕度和综合质量。最终结果必须逐项复核并写入独立工作簿副本。

2.5 问题间关联分析

四问形成逐层传递的证据链：问题一验证固定时间偏差和异频重建的基本机制；问题二扩展到含噪声和固定偏差的异步融合；问题三先判定偏差状态是否必要，再给出实际轨迹及状态不确定性；问题四在该轨迹上完成任务调度。为避免符号歧义，后文每一问均在公式旁明确时间戳的映射方向，而不只报告偏差数值。

图1给出从原始观测到任务日程的总体技术路线；图2进一步标明前问输出和后问输入之间的状态、时钟与不确定性接口。

三、模型假设

结合题面、数据审计和可检验边界，作如下假设。

(1) 每个附件中两种定位方式记录的是同一机器人、同一段物理运动；设备间时钟差在单个附件的观测期内为常数。该假设由固定偏差模型、残差诊断和灵敏度分析共同检验；若存在明显时钟漂移，应改用仿射或分段时间映射。

Technical route: alignment, fusion, inference and scheduling

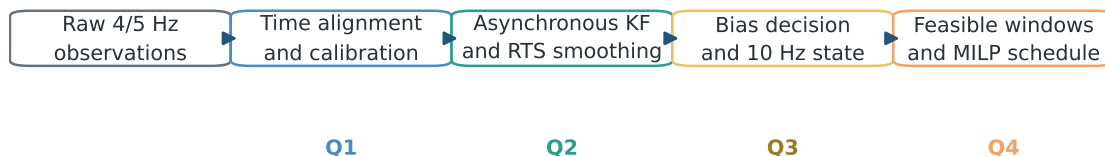


图1 配准、融合、偏差判定与任务调度的总体技术路线

Subproblem dependency and evidence flow

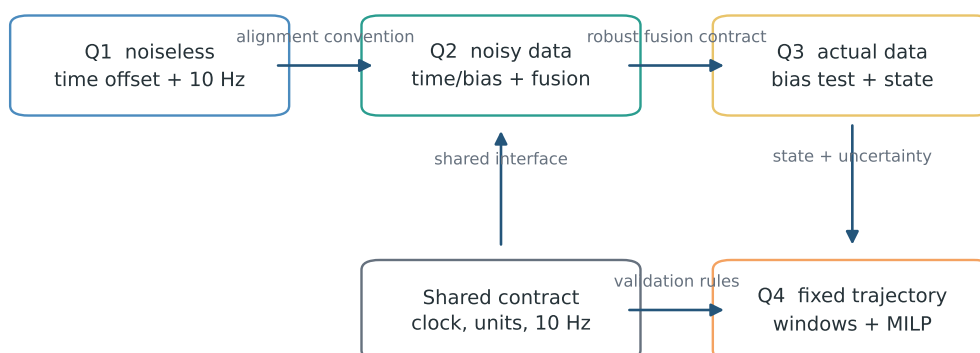


图2 四个子问题的依赖关系与共享数据接口

(2) 问题一严格采用题面给定的“无噪声”条件，不删除观测、不作统计滤波；问题二的空间系统差在观测期内固定，问题三则由数据检验决定是否启用偏差状态。

(3) 机器人平面轨迹在相邻观测间连续。问题二、三采用常加速度局部运动模型；问题四的连续约束复核使用保形分段三次插值。所有输出均限制在原始观测支持区间内，不作端点外推。

(4) 问题四中机器人只有一套任务执行资源，已选任务的准备与执行区间不得重叠；0.01 s 仅作为数值安全间隔。同一射击目标至多计一次完成。这两项是为明确“完成任务”含义而增加的建模约定，并非题面原约束，优化结论以此为边界。

(5) 附件4给出的目标坐标与问题三轨迹采用同一平面坐标系；除题面列出的距离、速度、加速度、准备时间和拍照角差外，不另加遮挡、射界或转台角速度约束。

四、符号说明

全文主要符号、含义与单位统一列于表1。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$t, t_i^{(m)}$	参考时刻及第 m 种方式的设备时间戳	s
$\mathbf{r}(t)$	机器人二维位置 $(x(t), y(t))^T$	m
Δt	两设备时间映射参数，方向由所在问题的映射式定义	s
$\mathbf{b}$	方式 2 相对方式 1 的二维空间系统差	m
$\mathbf{s}_k$	时刻 k 的位置、速度、加速度状态向量	多单位
R_m, Q	第 m 个传感器测量噪声协方差及过程噪声协方差	—
$d_j(t)$	机器人与任务目标 j 的距离	m
$v(t), a(t)$	机器人线速度模与加速度模	m/s, m/s ²
x_c	是否选择候选任务 c 的 0-1 变量	—
m_c, z	候选 c 的归一化裕度与所选方案最小裕度	—

五、问题一：无噪声异频定位数据的时间对齐与轨迹重建

5.1 任务与证据边界

附件 1 给出同一机器人轨迹的两组无噪声采样：方式 1 为 4 Hz，方式 2 为 5 Hz。两台设备开机先后不同，故设备时间轴之间存在固定偏差。本问需要估计该偏差，并在不外推的前提下生成 10 Hz 二维位置轨迹。

数据审计表明，方式 1、方式 2 分别有 3000、4001 个有效观测，采样间隔严格为 0.25 s、0.20 s，无缺失和重复时间戳。由于题面明确无噪声，本问不进行滤波、平滑或异常值删除。

5.2 模型选择

方案 A 直接在粗网格上最小化位置误差，简单但最终精度受网格步长限制；方案 B 先用异频统一网格上的速度互相关产生候选，再以全局位置误差扫描和有界连续优化精估时间偏差，可同时防止周期轨迹的伪相关峰；方案 C 采用动态时间规整允许非线性时间伸缩，但题面只存在固定开机偏差，额外自由度会改变问题含义。因此选择方案 B。

连续轨迹比较 Linear、Cubic Spline、PCHIP 和 Akima 四种插值。最终以对齐后的跨传感器位置 RMSE 为主判据，并兼顾无噪声轨迹的连续可导性，选择 Cubic Spline；其中 PCHIP 的保形性质及其使用边界参照分段三次插值理论 [6]。

5.3 时间偏差模型

记两种定位数据为

$$D_m = \{(t_i^{(m)}, x_i^{(m)}, y_i^{(m)})\}, \quad m = 1, 2, \quad (1)$$

并分别建立连续二维轨迹 $\mathbf{r}_m(t)$ 。定义方式 2 的校正时间为

$$t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta t. \quad (2)$$

因此 $\Delta t < 0$ 表示方式 2 的时间戳需要整体向前平移。对候选偏差 Δt ，公共有效区间为

$$\Omega(\Delta t) = [\max(t_{1,\min}, t_{2,\min} + \Delta t), \min(t_{1,\max}, t_{2,\max} + \Delta t)]. \quad (3)$$

在公共评价时刻 $\{t_k\}$ 上定义位置均方误差

$$J(\Delta t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\mathbf{r}_1(t_k) - \mathbf{r}_2(t_k - \Delta t)\|_2^2, \quad (4)$$

从而得到

$$\Delta t^* = \arg \min_{\Delta t} J(\Delta t). \quad (5)$$

程序先在 0.1 s 公共网格上计算二维速度特征互相关，保留多个相关峰；随后在全部可行偏差范围内以 0.5 s 步长扫描位置 MSE，最后在最优候选附近用有界标量优化精细求解。精细优化使用固定评价网格，避免候选偏差改变公共区间起点所造成的数值非光滑。

5.4 时间校正与 10 Hz 重建

对方式 2 时间戳施加 Δt^* 后，将两组观测合并、排序。若两个观测落在同一真实时刻，则先检查坐标差，再取均值保留一个节点。对合并后的 6301 个唯一时刻建立 Cubic Spline，并在

$$t_n = 221.0 + 0.1n, \quad n = 0, 1, \dots, 8494 \quad (6)$$

上输出 10 Hz 轨迹。输出区间为 [221.0, 1070.4] s，仅覆盖至少一种原始观测支持的时间区间，不进行外推。

5.5 计算结果

采用符号约定 $t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta t$ ，连续优化得到原始估计

$$\Delta t^* = -198.4316999986 \text{ s}. \quad (7)$$

考虑输入时间戳的显示精度，正式报告为

$$\Delta t^* = -198.4317 \text{ s}. \quad (8)$$

即方式 2 的时间轴需整体向前平移 198.4317 s。对齐公共区间长 700.35 s，位置 RMSE 为 $8.51 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。最终 10 Hz 结果共 8495 行，完整数据见附录所列结果文件。

5.6 验证与稳健性

四种插值模型均给出相同的报告偏差。其对齐 RMSE 分别为：Linear $4.76 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、Cubic Spline $8.51 \times 10^{-11} \text{ m}$ 、PCHIP $2.53 \times 10^{-7} \text{ m}$ 、Akima $9.91 \times 10^{-9} \text{ m}$ ，Cubic Spline 最优。

正确偏差下共有 700 组两设备共同采样时刻，最大坐标不一致量为 0，构成不依赖插值评价网格的独立核验。合成数据测试中，预设偏差 -3.7317 s 的恢复误差为 $2.20 \times 10^{-10} \text{ s}$ 。

进一步改变最小重叠时长、粗搜索步长和精细评价步长，共运行 8 个预设情景；原始时间偏差估计的极差仅为 $3.56 \times 10^{-9} \text{ s}$ ，所有情景按输入精度均报告 -198.4317 s 。最优优点距搜索边界至少 100.35 s，排除了边界伪最优。

图3显示周期轨迹产生多个局部低谷，但全局最小值位于 -198.4317 s ；这也说明互相关只能用于候选生成，最终必须由位置误差确定。对齐残差的量级为 10^{-10} m ，支持无噪声一致性结论；图4和图5分别给出校正效果与完整重建轨迹。四种插值的误差数量级比较见图6。

5.7 局限与后续接口

本模型依赖“固定时间偏差、无空间系统偏差、无随机噪声”三个题面条件。若设备时钟存在漂移或测量含噪，直接插值会低估不确定性，因此问题二、三需改用偏差辨识和统计融合。问题一输出的符号约定、公共区间处理和 10 Hz 数据契约将作为后续各问的统一基准。目标函数、对齐效果和最终轨迹见图3至图5。

六、 问题二：含噪异步定位的时空标定与融合

6.1 联合时间—空间偏差模型

本问沿用经典多传感器数据融合的分层思想 [7]，并用 Huber 损失抑制粗大残差对时空标定的影响 [1]。

以定位方式 1 的时钟为参考，定义定位方式 2 的设备时刻到参考时刻的映射为

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t, \quad (9)$$

并定义两设备之间的固定相对偏差为

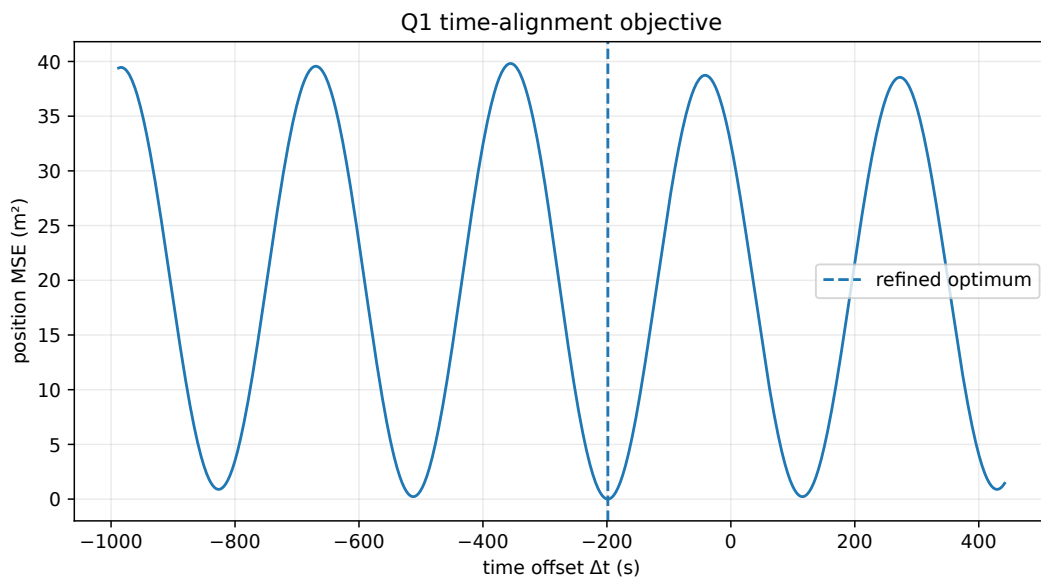


图 3 问题一全域时间偏差目标函数扫描

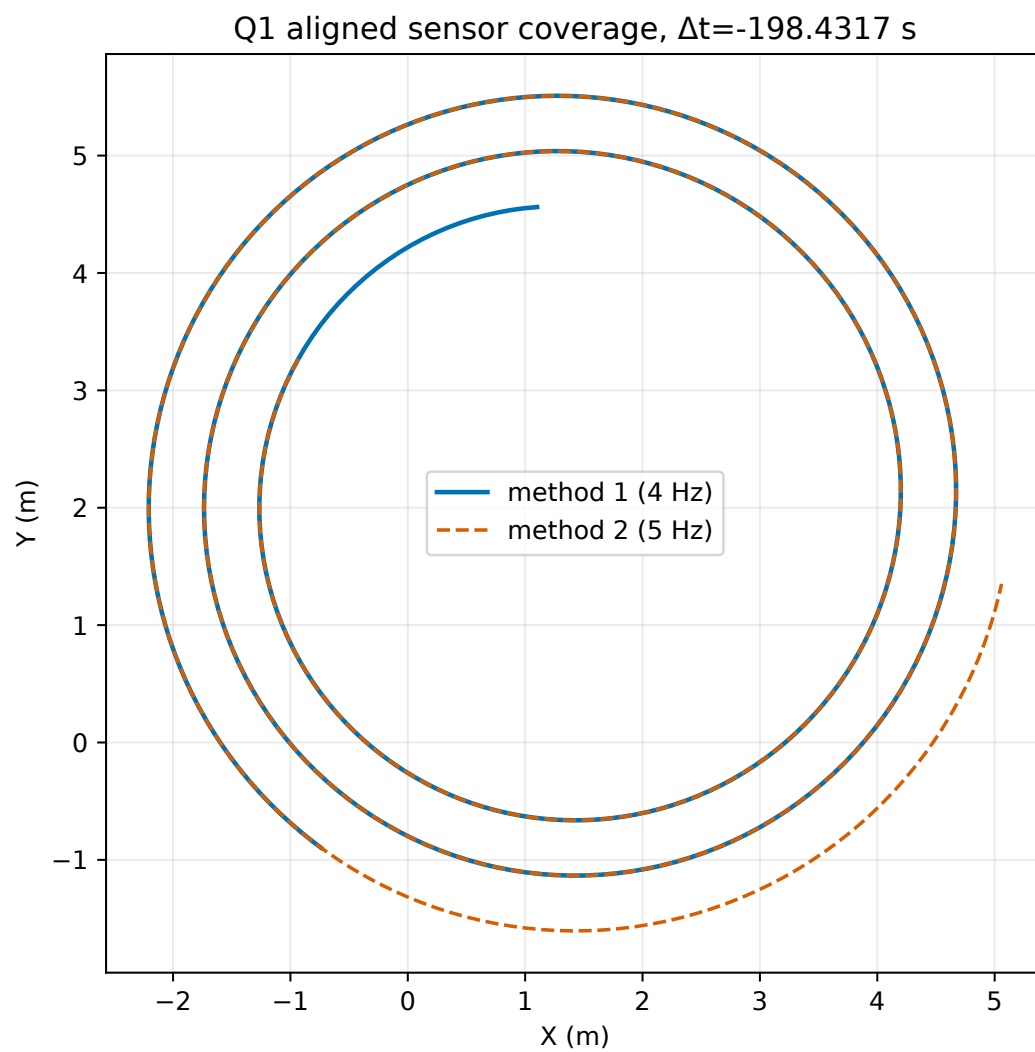


图 4 问题一时间校正后的两路定位轨迹

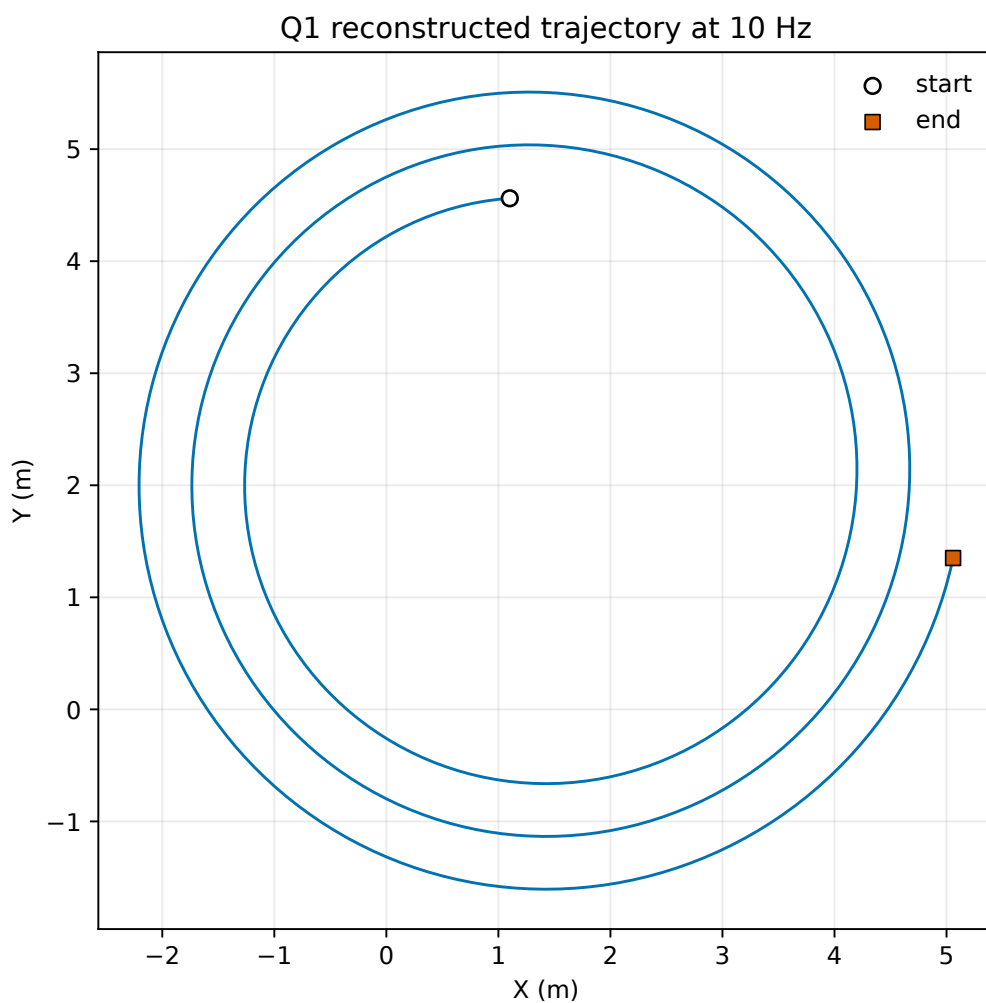


图 5 问题一重建的 10 Hz 完整轨迹

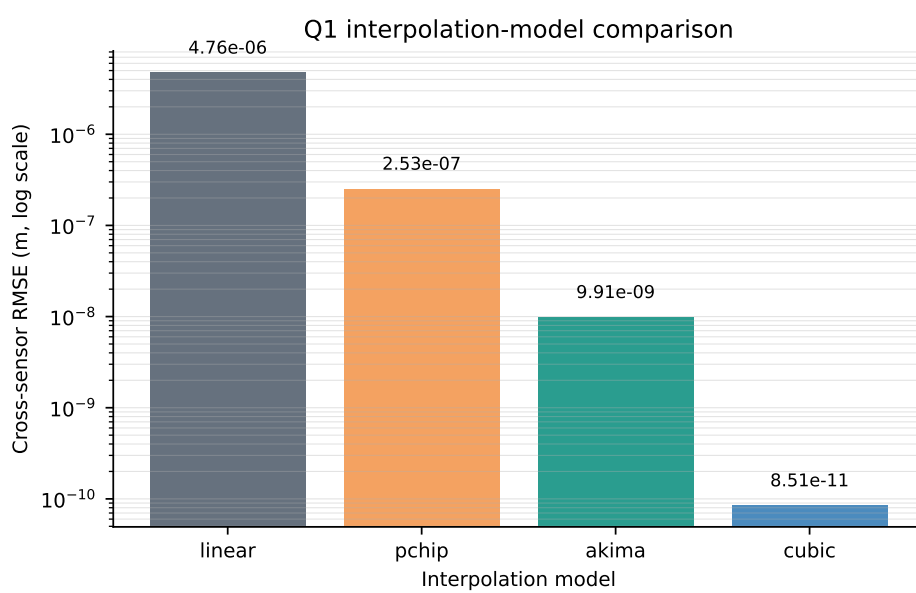


图 6 问题一四种插值模型的跨设备位置 RMSE 比较

$$\mathbf{b} = \mathbf{z}_2 - \mathbf{z}_1 = (b_x, b_y)^\top. \quad (10)$$

对于给定候选 Δt ，在整个搜索区间共同有效的固定网格 $\{t_k\}$ 上构造差值

$$\mathbf{d}_k(\Delta t) = \mathbf{z}_2(t_k + \Delta t) - \mathbf{z}_1(t_k). \quad (11)$$

对坐标分量 $j \in \{x, y\}$ ，令

$$u_{kj} = \frac{d_{kj} - b_j}{s_j}, \quad w_{kj} = \begin{cases} 1, & |u_{kj}| \leq c, \\ c/|u_{kj}|, & |u_{kj}| > c, \end{cases} \quad c = 1.345, \quad (12)$$

并用标准逐轴 Huber IRLS 求解剖面偏差

$$\hat{b}_j(\Delta t) = \frac{\sum_k w_{kj} d_{kj}(\Delta t)}{\sum_k w_{kj}}, \quad (13)$$

再最小化

$$J_H(\Delta t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sum_{j \in \{x, y\}} 2s_j^2 \rho_c(u_{kj}), \quad (14)$$

其中 ρ_c 为标准 Huber 损失。尺度 s_j 在本次搜索固定公共网格的搜索中点处稳健估计一次，随后对所有候选 Δt 冻结，保证不同候选目标值可比。

固定评价网格可避免不同候选偏差使用不同样本集合，从而防止目标函数因公共区间移动而产生数值伪偏移。运动特征互相关只用于给出粗中心；考虑数据噪声较强，精搜索采用粗值左右各 10 s 的全扫描和局部连续细化。

实算得到粗偏差 52.72 s，最终

$$\boxed{\hat{\Delta t} \approx 50.17 \text{ s}}, \quad \boxed{\hat{\mathbf{b}} \approx (3.47, -1.83)^\top \text{ m}}, \quad (15)$$

对应机器值为 50.171732 s 与 (3.466998, -1.833200) m，偏差模长约 3.92 m。这里的 $\mathbf{b}$ 只表示两设备的相对系统差，因无外部真值，不能据此判断哪一设备存在绝对误差。普通最小二乘给出 50.1706 s 与 (3.4731, -1.8328) m，说明稳健化没有依赖少量异常点改变结论；含粗大离群点的合成试验中，Huber 联合参数误差明显小于普通估计。

偏差校正后，重叠区两流差值均值从约 (3.4722, -1.8303) m 降至 (0.00516, 0.00286) m。校正差值二维 RMSE 为 1.4592 m，该量是两套含噪观测之差，而不是融合轨迹相对真值的误差。

6.2 异步常加速度状态空间模型

融合阶段采用 Kalman 滤波的递推估计框架 [2]，并用 RTS 固定区间平滑利用离线全区间信息 [3]。

设状态为

$$\mathbf{x}(t) = (x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)^T. \quad (16)$$

相邻任意事件间隔为 τ 时，采用常加速度转移

$$\mathbf{x}_{k|k-1} = \mathbf{F}(\tau_k)\mathbf{x}_{k-1|k-1} + \mathbf{w}_k, \quad (17)$$

其中每一坐标轴的转移块为

$$\begin{bmatrix} 1 & \tau & \tau^2/2 \\ 0 & 1 & \tau \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (18)$$

过程噪声取白噪声 jerk 离散协方差。方式 2 的原始坐标先减去 $\hat{\mathbf{b}}$ ，再把 4 Hz 与 5 Hz 原始观测按校正事件时刻排序执行 Kalman 更新；没有把插值点作为重复观测输入。对于二维创新 $\boldsymbol{\nu}_k$ ，计算

$$\text{NIS}_k = \boldsymbol{\nu}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \boldsymbol{\nu}_k. \quad (19)$$

当其超过二维 χ^2 分布 99% 门限时，仅按比例放大测量协方差并降低增益，而不直接删除观测。离线前向滤波完成后使用 RTS 后向平滑，最后以 0.1 s 间隔传播平滑状态得到 10 Hz 输出。

6.3 噪声估计与参数选择

在短局部窗口内，常加速度轨迹的三阶有限差分为零。若单设备位置噪声独立同分布，系数 $(-1, 3, -3, 1)$ 使三阶差分噪声方差为原噪声方差的 20 倍。因此分别对两设备三阶差分使用 MAD 稳健尺度估计，得到

$$\mathbf{R}_1 = \text{diag}(0.68991, 0.71228) \text{ m}^2, \quad \mathbf{R}_2 = \text{diag}(0.65003, 0.77553) \text{ m}^2. \quad (20)$$

这一做法依赖“局部运动可由二次项近似”的假设，但避免了仅凭两设备差值把方差任意对半拆分的不可识别问题。过程噪声 q 在 10^{-11} 至 10^2 的对数网格上，以

$$S(q) = |\overline{\text{NIS}} - 2| + 2|\overline{\rho_1(\nu)}| \quad (21)$$

选择，使二维 NIS 均值接近理论自由度 2，同时压低白化创新的一阶相关。调参阶段关闭协方差膨胀，并仅使用门控前的 $\mathbf{S}_{0,k}$ 与 $\text{NIS}_{0,k}$ ：令 $\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1} \boldsymbol{\nu}_k$ ，以 $\rho_1(\mathbf{e})$ 计算相关项。选定 q 后才运行 99% 稳健门控，避免门控反馈参与过程噪声选择。最优值为 $q = 3.162 \times 10^{-8}$ ，位于候选网格内部。

6.4 融合结果与检验

门控前创新均值 NIS 为 1.9647，95% 分位为 5.7980；门控后均值为 1.9481。白化创新一阶相关绝对值均值为 0.0153，0.892% 的观测触发稳健降权。分设备 HAC 均值检验 p 值为 0.903 和 0.338；虽然统计检验不能证明严格零均值，但均值效应指数最大仅 0.0246，全程趋势效应指数最大 0.0942，均低于 0.25 的工程阈值。

最终轨迹覆盖 102.0–951.5 s，共 8496 个 10 Hz 状态点，位置、速度和加速度全部有限。相对于“校正后两流等权平均”的基线，RTS 轨迹三阶差分粗糙度显著降低；该指标只说明随机高频抖动受抑制，不被解释为未知真值下的绝对精度提升。

插值方法、IRLS 次数和搜索宽度的 12 个对照情景给出 50.1694–50.2699 s 的时间偏差范围，空间偏差始终约为 (3.47, −1.83) m，因此物理结论按 0.01 s 和 0.01 m 报告。将正式过程噪声乘 10 或乘 0.1 后，轨迹 RMS 变化分别为 0.0346 m 和 0.0654 m。将门控概率从 0.99 改为 0.975 或 0.995 时，轨迹 RMS 变化仅为 0.00334 m 和 0.00153 m。由此保留正式参数，并在附录中提供完整敏感性表。配准目标、校准效果、融合轨迹和配准目标见图7，校正前后位置对比见图8，融合轨迹见图9，创新诊断见图10。

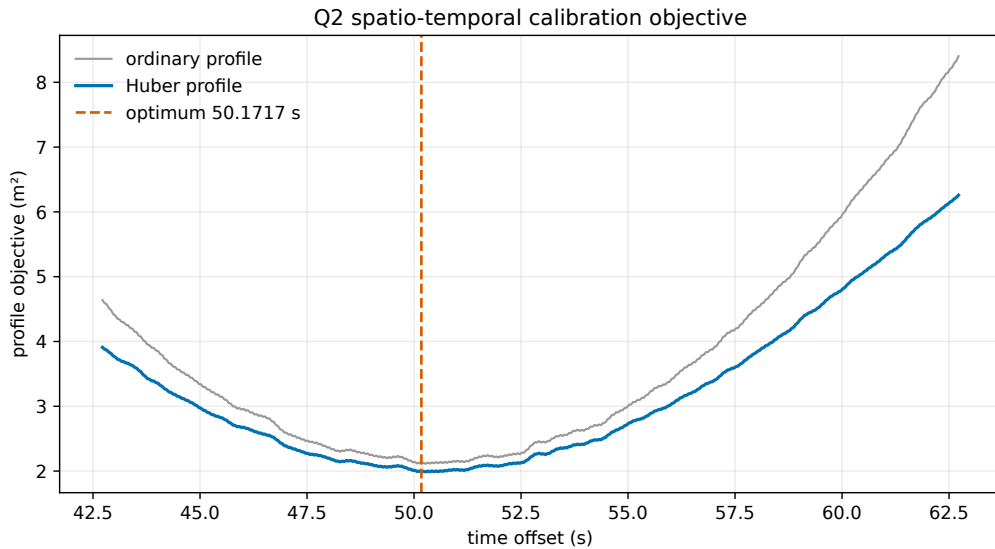


图7 问题二稳健联合配准的目标函数剖面

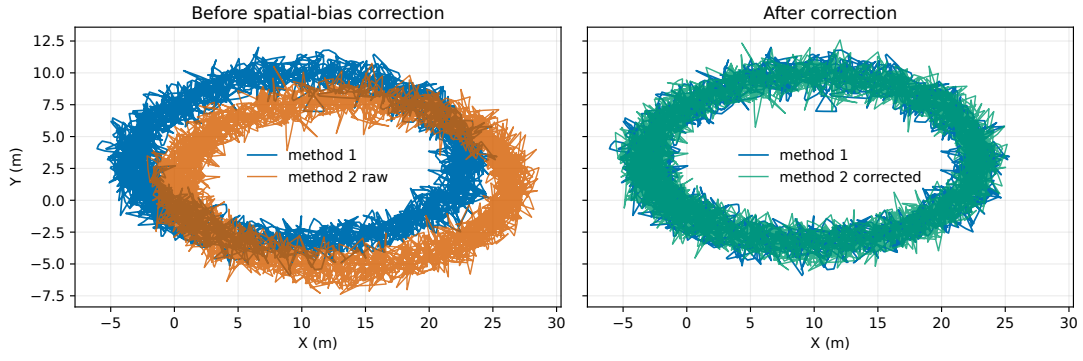


图 8 问题二校正前后的两设备位置比较

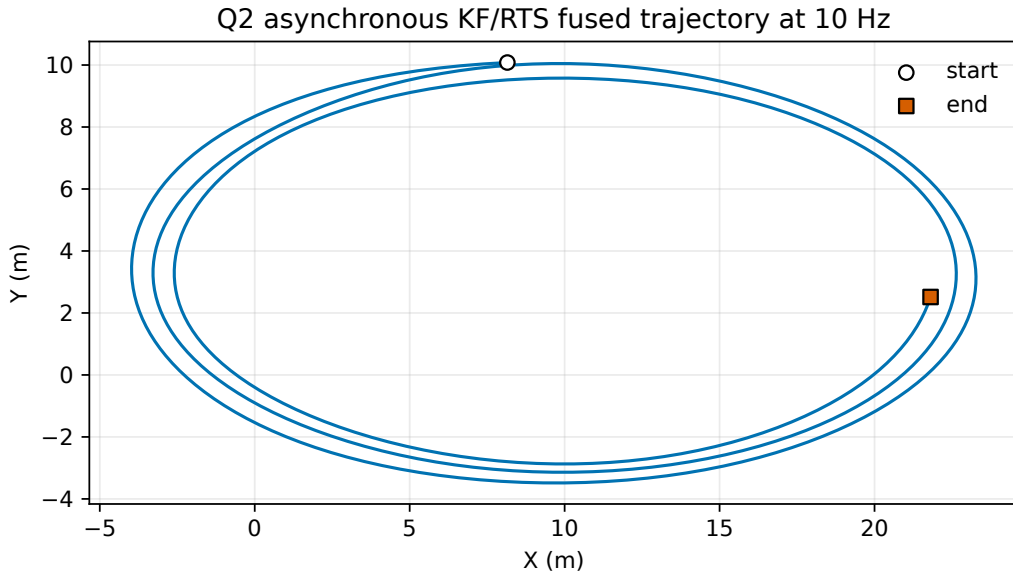


图 9 问题二 10 Hz 融合轨迹

七、问题三：系统偏差判定与选择性融合

7.1 时间配准与相对偏差定义

附件 3 的两设备绝对时间区间不直接重叠，故先分别将时间重置为各自的经过时间，对中心化二维位置特征作相关分析，得到粗时间偏差。随后沿用问题二的固定公共评价网格和标准逐轴 Huber 剖面目标作连续细化。以方式 1 为参考时钟，定义

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t, \quad \mathbf{d}_k = \mathbf{z}_2(t_k + \Delta t) - \mathbf{z}_1(t_k). \quad (22)$$

所得粗值为 -368.82 s，正式估计为

$$\boxed{\hat{\Delta t} \approx -367.88 \text{ s}}. \quad (23)$$

由于 $t_{2,\text{ref}} = t_2 - (-367.88) = t_2 + 367.88$ ，方式 2 设备时钟比方式 1 参考时钟落后约 367.88 s；映射时其时间戳整体增加约 367.88 s（向后平移）。插值方法、稳健迭代和

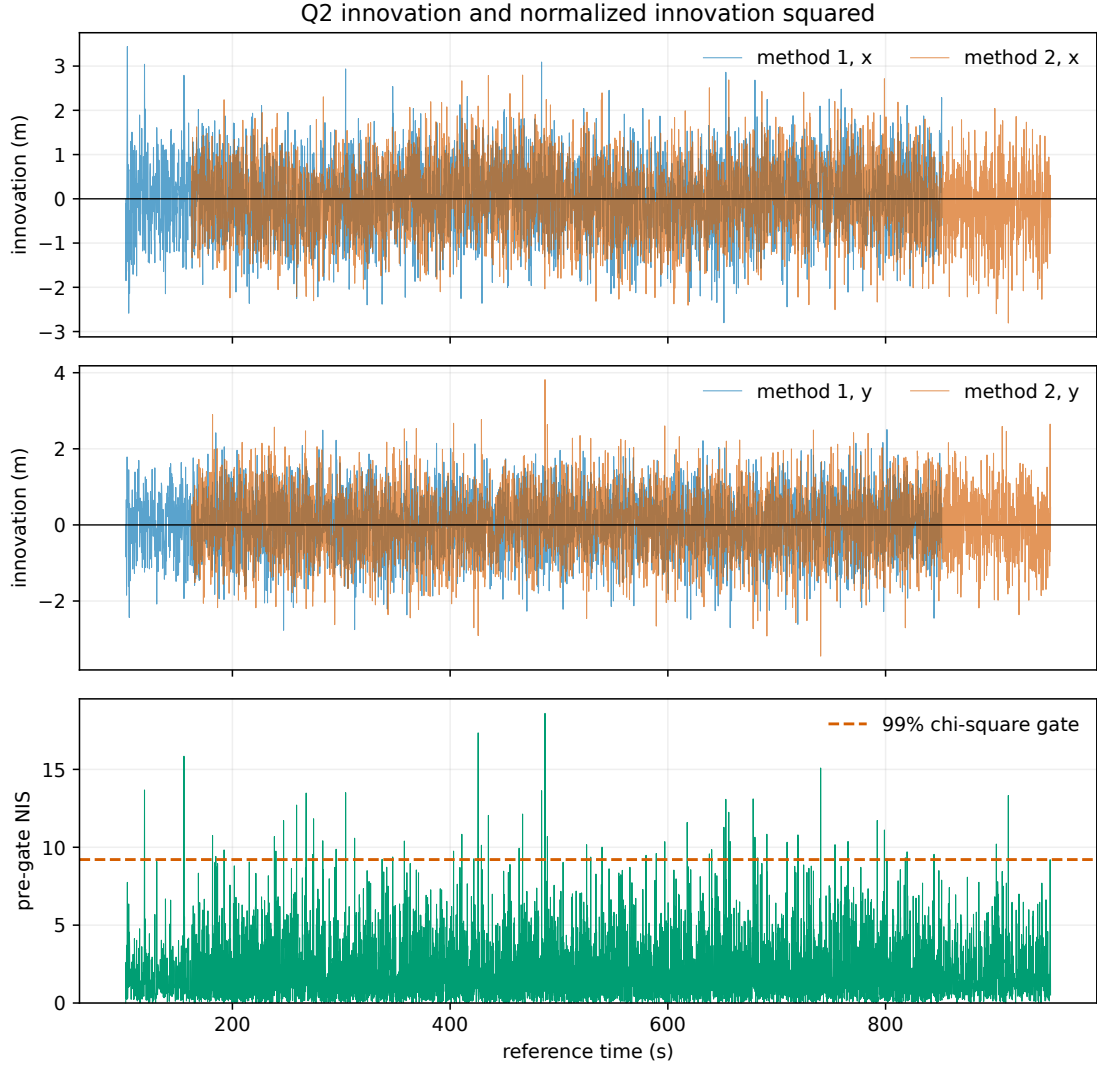


图 10 问题二白化创新与预检验 NIS 诊断

搜索范围的九个对照情景给出 $[-367.9614, -367.8715]$ s，主值按 0.01 s 报告。

没有外部真值时，可辨识的只是两设备之间的相对空间差 $\mathbf{b} = E(\mathbf{d}_k)$ ，不能判断误差应归因于哪一设备。

7.2 统计—工程双阈值偏差判定

为避免把时序相关残差当作独立样本，采用 Newey–West/HAC 长期协方差估计样本均值的协方差 [4] $\hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}}$ ，检验

$$H_0 : \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad W = \bar{\mathbf{d}}^T \hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}}^{-1} \bar{\mathbf{d}} \underset{H_0}{\sim} \chi_2^2. \quad (24)$$

同时定义工程效应指数

$$E_b = \frac{\|\bar{\mathbf{d}}\|_2}{s_r}, \quad (25)$$

其中 s_r 是二维残差模长的 MAD 稳健尺度。仅当 $p < 0.05$ 且 $E_b \geq 0.25$ 时，才认为偏差同时具有统计意义与工程意义，并在融合状态中启用偏差项。为检验推断对分布和相关结构的依赖，再使用保持局部时序结构的移动块 bootstrap 构造逐轴置信区间 [5]，并用 HAC 回归检验偏差趋势。

实算普通均值为

$$\bar{\mathbf{d}} = (-0.134, -0.157)^\top \text{ m}, \quad \|\bar{\mathbf{d}}\|_2 = 0.206 \text{ m}. \quad (26)$$

HAC-Wald 统计量为 2.094， $p = 0.3511$ ，故在 5% 水平不拒绝 H_0 ；工程效应指数为 0.0681，也低于阈值 0.25。2000 次、块长 14 的移动块 bootstrap 给出

$$b_x \in [-0.413, 0.138] \text{ m}, \quad b_y \in [-0.428, 0.120] \text{ m}, \quad (27)$$

两轴区间均覆盖零。x、y 方向 HAC 趋势检验 p 值分别为 0.378 和 0.921，亦未检出漂移。将 HAC 阶数/块长改为 (4, 7)、(8, 14)、(16, 28) 时，三个情景的 p 值为 0.305、0.351、0.373，结论一致。

据此，本数据在给定显著性水平和工程阈值下未发现具有统计与工程意义的相对系统偏差，正式融合不启用常量或随机游走偏差状态。该表述不是证明真实偏差严格等于零。

7.3 选择性异步融合模型

在不启用偏差状态的分支中，采用六维常加速度状态

$$\mathbf{x} = (x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top, \quad (28)$$

在 4 Hz 与 5 Hz 原始观测的校正事件时刻逐次更新，不把插值点重复当作观测。两设备测量协方差由各自位置三阶差分的 MAD 尺度估计为

$$\mathbf{R}_1 = \text{diag}(16.06, 18.21), \quad \mathbf{R}_2 = \text{diag}(7.24, 8.94) \quad (\text{m}^2). \quad (29)$$

过程噪声调参阶段关闭门控反馈。对每个候选 jerk 谱密度 q ，使用门控前 $\mathbf{S}_{0,k}$ 计算二维 NIS，并令

$$\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1} \boldsymbol{\nu}_k, \quad (30)$$

以

$$S(q) = |\overline{\text{NIS}} - 2| + 2\sqrt{r_1(\mathbf{e})} \quad (31)$$

选择参数，其中 r_1 为分设备、分坐标的 Pearson lag-1 相关。得到 $q = 3.1623$ ，位于候选网格内部。固定该值后运行 99% NIS 稳健门控和 RTS 后向平滑。10 Hz 非事件时刻由其前一平滑事件状态按状态方程作短时传播；相应协方差是同一传播近似下的模型内标准差，并非把未来观测条件重新插入每个 10 Hz 中间节点后的严格连续时间平滑协方差。当前最大传播间隔不超过 0.208 s，并在问题四中另以约束裕度和扰动情景控制该近似的使用边界。

7.4 融合结果与检验

门控前平均 NIS 为 2.0127，95% 分位为 5.9590；门控后平均 NIS 为 1.9957。白化创新平均绝对 lag-1 为 0.0274，1.033% 的观测触发降权。正式 10 Hz 轨迹覆盖 445.0076–814.0076 s，共 3691 行，位置、速度、加速度及协方差输出均有限；模型内二维位置合成标准差的中位数为 0.961 m，最大值为 3.459 m。该标准差只反映所建状态空间模型内的不确定性，不等同于无真值条件下的绝对定位误差。

将过程噪声乘 0.1 或 10 后，轨迹 RMS 变化分别为 0.391 m 与 0.456 m；门控概率改为 0.975 或 0.995 时，变化分别为 0.0391 m 与 0.0195 m，偏差判定不变。上述偏差置信区间是在正式时间配准值给定条件下的条件推断；配准方法敏感性另行覆盖约 0.09 s 的时间偏差变化，但未在每次 bootstrap 重抽样内重新估计时间偏差，因此不把该区间解释为同时覆盖配准不确定性的联合置信区间。合成试验把真时间偏差 0.18 s 回收为 0.1785 s，把真相对偏差 (0.60, -0.35) m 回收为 (0.599, -0.355) m。在 100 个 AR(1) 零偏差样本中，HAC-Wald 的经验拒绝率为 8%；对预设偏差 (0.03, -0.03) m 的经验功效为 100%；30 个移动块 bootstrap 试验的双轴联合覆盖率为 86.7%。由此说明配准与偏差参数在已知真值试验中可回收，同时也如实保留有限样本下的 I 类错误与覆盖边界。

偏差置信区间见图11，残差时序见图12，融合轨迹不确定性见图13，过程噪声调参结果见图14。

八、 问题四：固定轨迹上的任务优化

8.1 任务约束与状态量

问题四不改变问题三所得轨迹，只在固定轨迹上选择任务和时刻。设机器人状态为 $\mathbf{p}(t) = (x(t), y(t))^T$ 、速度模 $v(t)$ 、加速度模 $a(t)$ ，目标 j 的坐标为 $\mathbf{g}_j$ ，则距离为

$$d_j(t) = \|\mathbf{p}(t) - \mathbf{g}_j\|_2. \quad (32)$$

射击任务在执行前连续 1.5 s 内须满足

$$5 \leq d_j(t) \leq 30, \quad v(t) \leq 2, \quad a(t) \leq 1.5; \quad (33)$$

每个射击目标至多执行一次，单次命中概率为 0.85。拍照任务在执行前连续 0.5 s

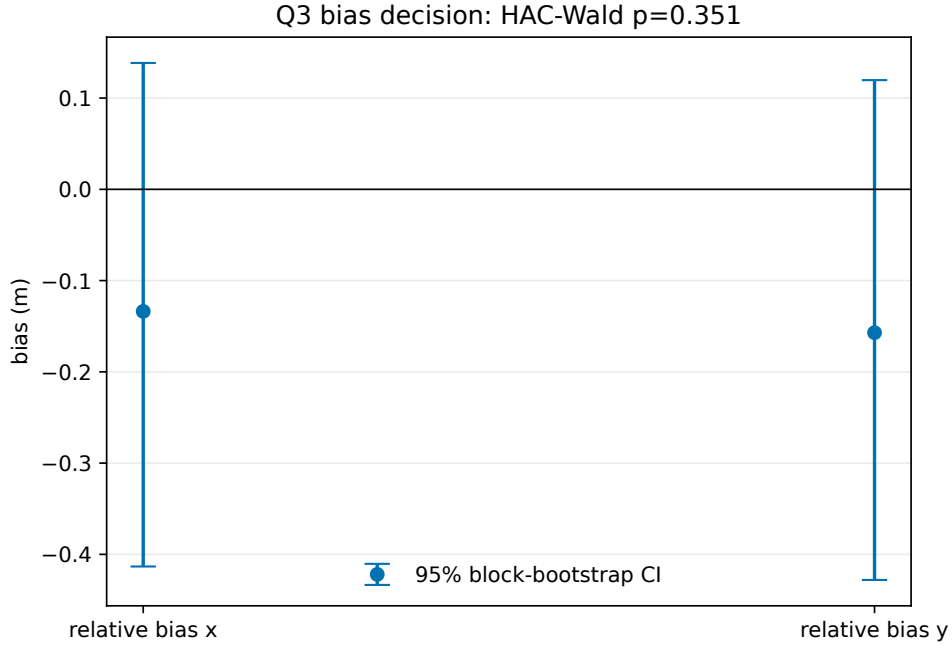


图 11 问题三相对偏差估计及 95% 区块自助置信区间

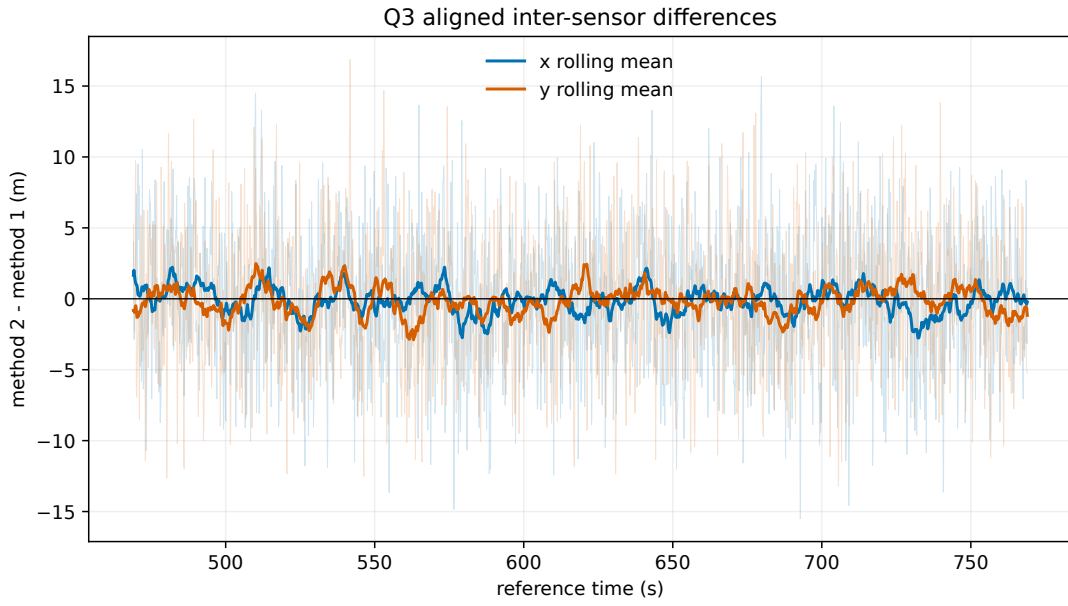


图 12 问题三配准后相对偏差时序

内须满足

$$10 \leq d_j(t) \leq 40, \quad v(t) \leq 1.5, \quad a(t) \leq 1.5. \quad (34)$$

机器人相对拍照目标的方向角定义为

$$\theta_j(t) = \text{atan2}(y(t) - y_j, x(t) - x_j) \pmod{360^\circ}, \quad (35)$$

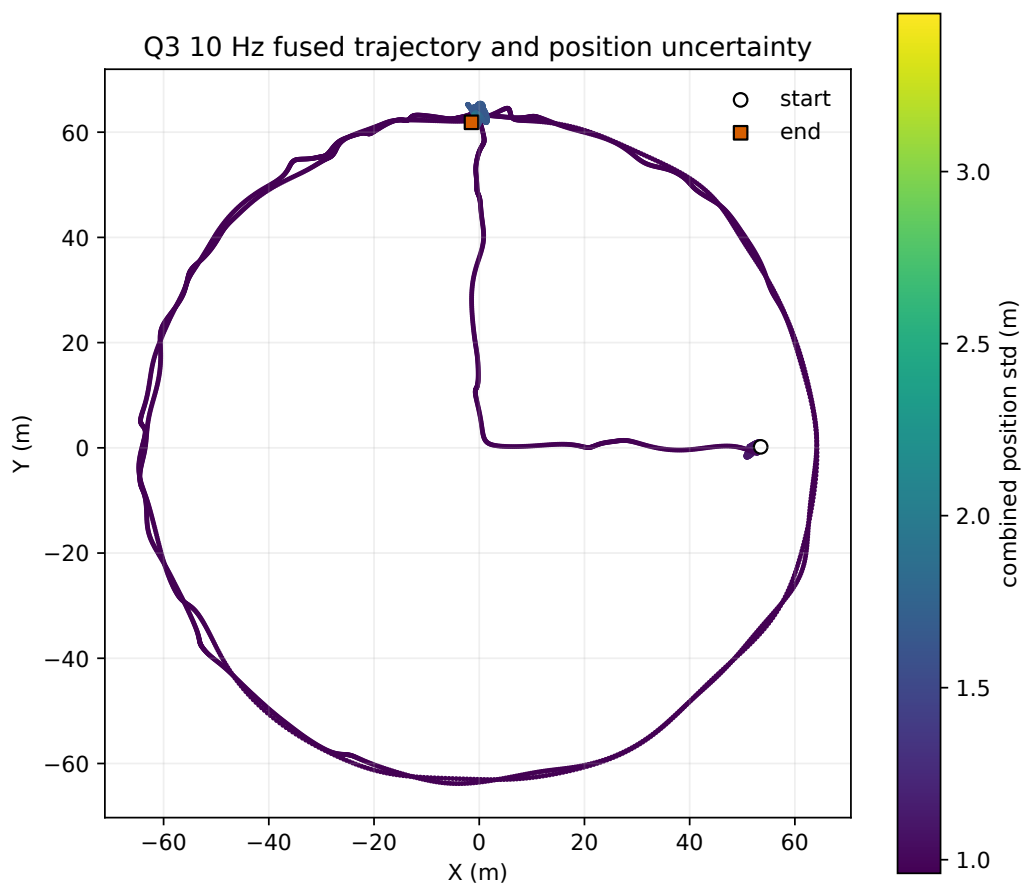


图 13 问题三 10 Hz 融合轨迹及模型内位置不确定性

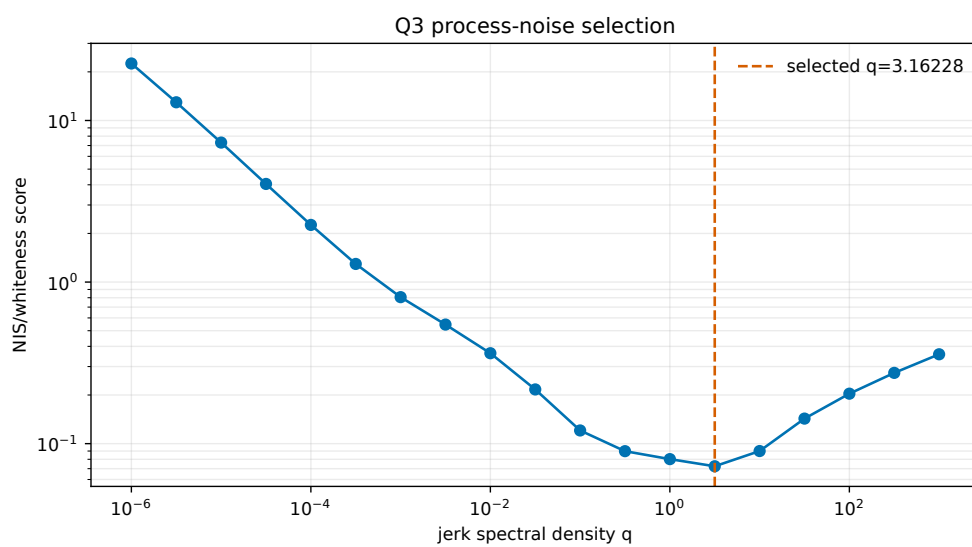


图 14 问题三过程噪声参数选择

同一目标两次拍照的圆周角距离不得小于 60° 。题面未明示单机器人能否并行准备，也未规定同一射击目标是否可重复计数。为使“完成目标”具有明确工程含义，本文作两条建模假设：机器人只有一套任务执行资源，任意两项已选任务的准备/执行闭区间不得相交，并额外留出 0.01 s 数值间隔；每个射击目标至多计一次完成。结果总数还受模板九行容量限制。这两条属于模型假设而非题面原文，后续约束与最优性结论均以此为边界。

8.2 连续可行窗口与候选压缩

先在正式 10 Hz 状态上，对每个可能执行时刻向前检查完整准备窗的全部采样点。对距离下界、距离上界、速度和加速度分别归一化，候选 c 的最小裕度定义为

$$m_c = \min_{t \in [t_c - L_c, t_c]} \left\{ \frac{d - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{d_{\max} - d}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{v_{\max} - v}{v_{\max}}, \frac{a_{\max} - a}{a_{\max}} \right\}. \quad (36)$$

在每个连续可行段内保留定时间隔点、局部高裕度点；拍照任务另按 30° 方向角箱保留高裕度点。随后用 PCHIP 连续状态在 0.01 s 网格重新检查完整准备区间，剔除任何负裕度候选。共得到 1255 个候选，其中射击 595 个、拍照 660 个。

8.3 词典序混合整数规划

令 $x_c \in \{0, 1\}$ 表示是否选择候选 c 。对时间冲突候选对 $(c, d) \in \mathcal{T}$ 、同一射击目标候选集 $\mathcal{S}_j$ ，以及同一拍照目标且角差不足 60° 的候选对 $(c, d) \in \mathcal{A}$ ，约束为

$$x_c + x_d \leq 1 \quad ((c, d) \in \mathcal{T} \cup \mathcal{A}), \quad \sum_{c \in \mathcal{S}_j} x_c \leq 1, \quad \sum_c x_c \leq 9. \quad (37)$$

第一级目标为

$$\max \sum_c x_c. \quad (38)$$

固定最优任务数 N^* 后，引入最小裕度 z ，以充分大的 M 施加

$$z \leq m_c + M(1 - x_c), \quad \max z. \quad (39)$$

最后固定 N^* 和 z^* ，最大化总裕度；对可同时选择的同目标拍照对增加 AND 辅助变量及按圆周角差归一化的多样性奖励，射击的 0.85 期望命中仅作为很小的同级择优项。三个阶段均由 HiGHS 返回最优状态且 MIP gap 为 0。求解器的线性优化实现背景参见文献 [8]，但本文的最优性结论只依据实际求解状态、零 gap 与独立复核。由于九行是不可突破的题面输出上界，找到九项可行任务也证明了任务数量已达全局上界；裕度和多样性的最优性针对经连续验证的压缩候选集。

8.4 优化结果

正式方案见表2。输出时刻按模板保留两位小数，并在舍入后再次进行 0.01 s 全准备窗复核。

表 2 问题四正式九项任务日程

序号	目标编号	任务	开始准备时刻/s	任务执行时刻/s
1	S05	射击	450.31	451.81
2	P04	拍照	454.61	455.11
3	P09	拍照	455.21	455.71
4	P12	拍照	456.01	456.51
5	S04	射击	464.21	465.71
6	P16	拍照	466.61	467.11
7	P03	拍照	493.21	493.71
8	S11	射击	509.31	510.81
9	S10	射击	525.51	527.01

方案含 4 次射击、5 次拍照，射击期望命中数为

$$E(N_{\text{hit}}) = 4 \times 0.85 = 3.40. \quad (40)$$

五次拍照分属五个不同目标，因此同目标角差约束自动满足。正式方案最小归一化约束裕度为 0.4241；最早可行贪心基线虽同样完成九项，但最小裕度仅 0.1010，MILP 方案约为其 4.20 倍。各任务的最小/最大距离、最大速度和最大加速度均在附录长表中给出。

8.5 稳健性与模板交付

设置三档压力情景，每档使用固定随机种子生成 500 次扰动：中等情景采用 0.5 倍问题三模型位置标准差和 5% 速度/加速度相对扰动，标准情景采用 1.0 倍位置标准差和 5% 状态扰动，严重情景采用 1.5 倍位置标准差和 10% 状态扰动。九项任务逐项和整套方案在三档情景中的可行率均为 100%。该结果只说明方案在所定义扰动集下具有较大裕度，不被解释为真实任务成功概率；射击命中仍单独按题设 0.85 计算。

最终将九行结果写入 result.xlsx 副本的 B2:E10。A 列序号、H:L 红色说明和范例、其余单元格值及样式均经语义快照核对保持不变；原始模板未被覆盖。轨迹与目标位置见图15，候选可行性见图16，优化日程见图17，约束裕度见图18。全部 1255 个候选的裕度经验分布见图19。

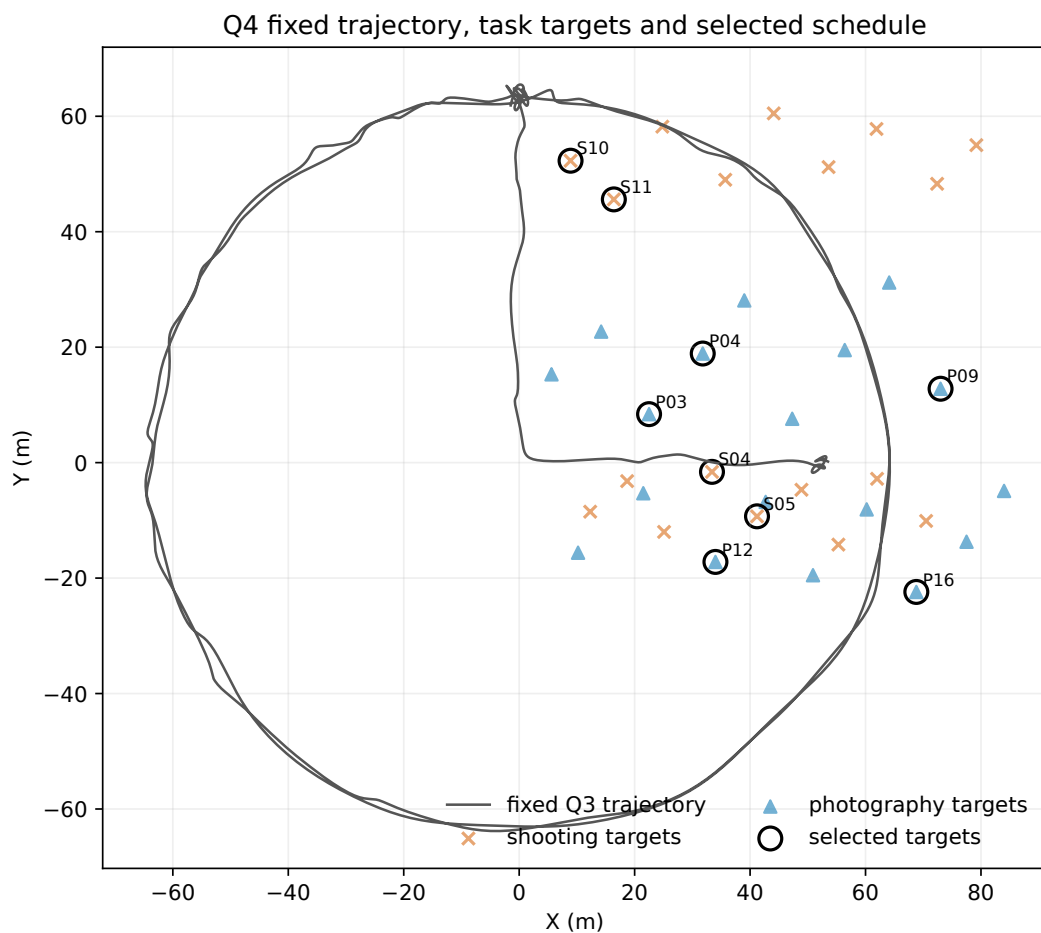


图 15 问题四轨迹、目标点与所选任务

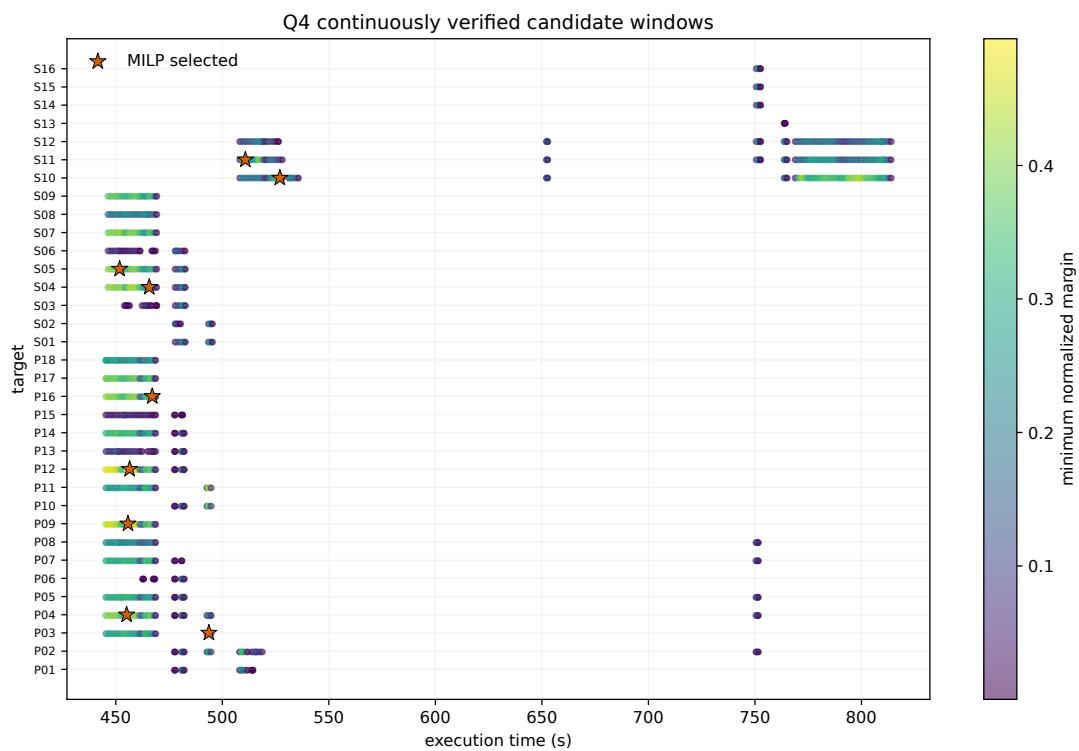


图 16 问题四连续复核后的候选任务分布

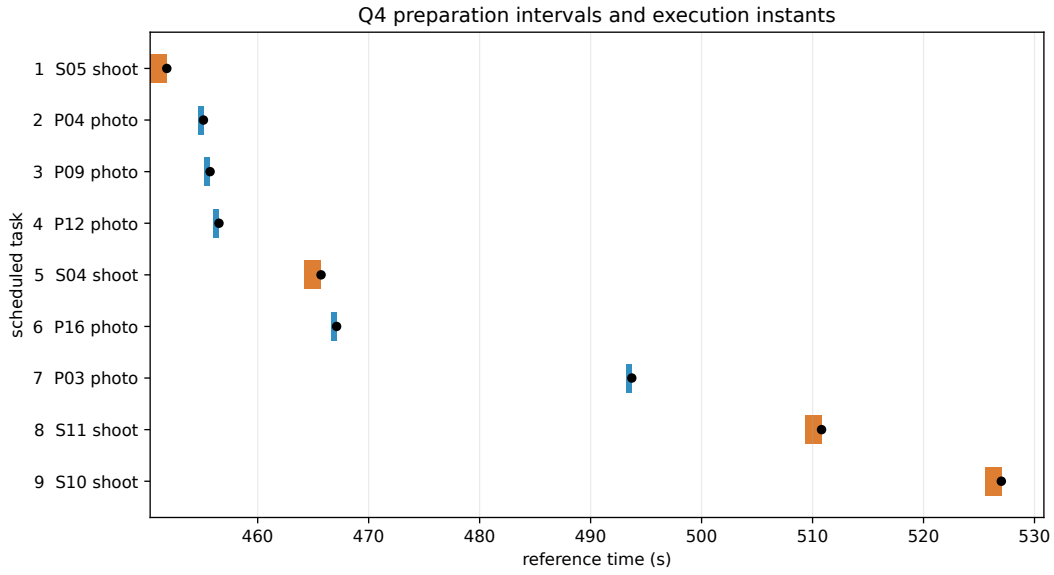


图 17 问题四九项任务的准备与执行时间线

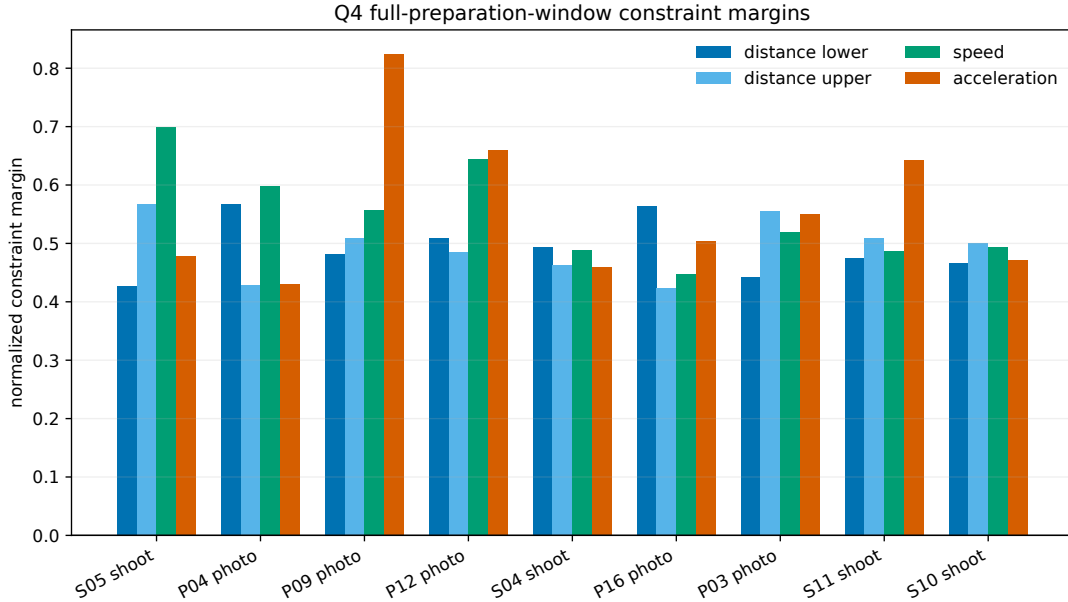


图 18 问题四所选任务的归一化约束裕度

九、综合灵敏度与模型评价

9.1 灵敏度与稳健性汇总

问题一在 8 个搜索与插值情景下，原始时间偏差极差仅为 3.56×10^{-9} s；四种插值均给出同一报告偏差。问题二在 12 个配准情景下时间偏差位于 50.1694–50.2699 s，过程噪声放缩十倍造成的轨迹 RMS 变化不超过 0.0654 m。问题三改变配准、HAC 带宽、区块长度、过程噪声与门控阈值后，偏差“不启用”结论保持不变。问题四三档各 500 次压力扰动下九项日程均可行。这些结果分别覆盖数值搜索、模型参数、统计推断和任务边界，不能相互替代。

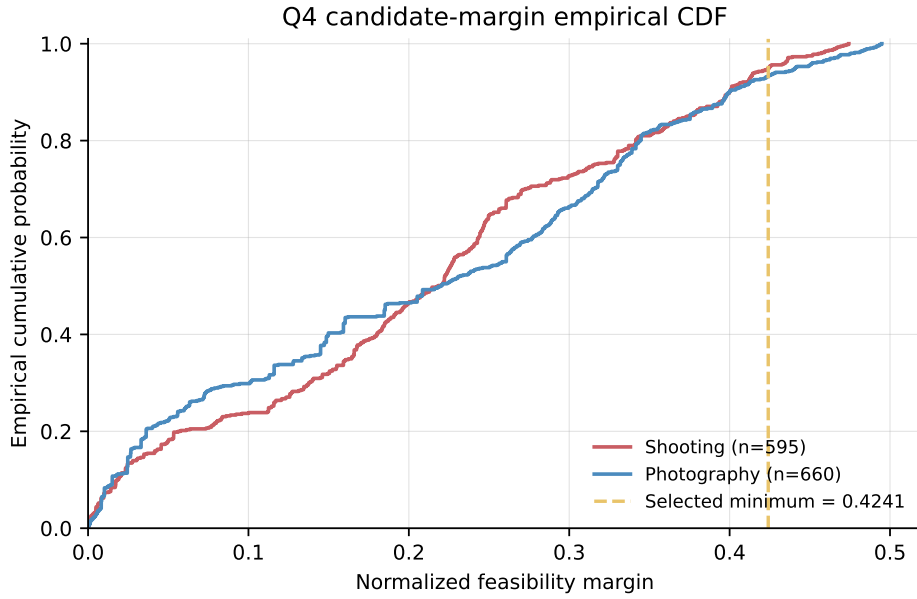


图 19 问题四射击与拍照候选裕度的经验累积分布

9.2 交叉验证

问题一以连续位置目标与 700 组精确坐标时差交叉验证；问题二以普通最小二乘和 Huber 稳健目标对照，并用含离群点合成试验核验；问题三以 HAC-Wald 和移动区块自助法两条不同原理的推断路线复核；问题四以 MILP 最优状态、严格裕度上界试验及 0.001 s 连续时间复核共同验证。各问结论均有独立于主算法单一输出的证据。

9.3 物理目标与优化目标

问题四的物理主目标是安全约束内尽可能多完成有效任务。第一级 MILP 直接最大化任务数量并达到九行容量上界；其后只在任务数固定为 9 时提高最小裕度和总裕度，因此不会以代理目标牺牲物理主目标。最早可行贪心同样完成 9 项，但最小裕度仅 0.1010；正式方案在数量不变时将其提高到 0.4241。

9.4 工程安全裕度

连续复核得到射击准备窗最小/最大距离为 15.653/18.437 m、最大速度 1.025 m/s、最大加速度 0.811 m/s^2 ；拍照对应为 23.257/27.278 m、0.829 m/s 和 0.855 m/s^2 。各连续约束中最小百分比安全裕度为拍照距离上界的 31.81%，相邻任务最小间隔 0.10 s，高于 0.01 s 数值间隔。三档各 500 次扰动均保持可行，但这不等于真实任务成功概率。

9.5 模型优点

第一，时间偏差始终和映射公式成对报告，避免方向歧义；固定公共评价网格使不同候选使用同一数据支持。第二，含噪问题直接融合原始异步事件，不把插值点重复当作新信息；Huber 配准、门控关闭调参和创新诊断形成可核验闭环。第三，问题三把统计显著性与工程效应分开，并用区块自助法复核，没有把“不拒绝零偏差”夸大为“证

明偏差为零”。第四，问题四将完整准备窗纳入可行性定义，舍入后再加密验证，且以模板上界和可行构造共同证明最大任务数为 9。

9.6 模型局限

问题一假定时钟差固定，无法处理时钟漂移；三次样条在题面无噪声条件下有效，但不适用于含异常点的原始轨迹。问题二、三没有外部真值，所得空间偏差只能解释为两设备相对差，滤波协方差也是模型内不确定性。问题三 10 Hz 非事件时刻由前一 RTS 事件状态短时传播得到，最大传播间隔不超过 0.208 s，但并非把网格节点纳入统一 RTS 后的严格桥接分布。问题四的最小裕度和多样性最优性针对压缩候选集；任务互斥、射击目标唯一性又属于显式建模约定。

9.7 改进方向

若获得更长记录，可把常数时间差推广为仿射时钟模型，并用分段残差检验漂移。若能取得高精度外部基准，可识别各传感器的绝对偏差并用交叉验证选择过程噪声。问题三可把全部 10 Hz 网格作为无观测节点并入事件时间轴，再统一执行 RTS 平滑；偏差自助法也可在每次重抽样中重新估计时间配准，以覆盖联合不确定性。问题四可直接进行连续时间候选细化，并在任务资源、遮挡、转台角速度等工程条件明确后扩充约束。

参考文献

- [1] HUBER P J. Robust estimation of a location parameter[J]. The Annals of Mathematical Statistics, 1964, 35(1): 73–101.
- [2] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82: 35–45.
- [3] RAUCH H E, TUNG F, STRIEBEL C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.
- [4] NEWEY W K, WEST K D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J]. Econometrica, 1987, 55(3): 703–708.
- [5] KÜNSCH H R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations[J]. The Annals of Statistics, 1989, 17(3): 1217–1241.
- [6] FRITSCH F N, CARLSON R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246.
- [7] HALL D L, LLINAS J. An introduction to multisensor data fusion[J]. Proceedings of the IEEE, 1997, 85(1): 6–23.

- [8] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.

附录 A 支撑材料文件清单

支撑材料的权威路径及用途汇总于表3。

表 3 支撑材料文件与用途

类别	项目内相对路径及说明
模型合同	.work/model-contract.json: 输入哈希、字段合同、失败条件
问题一结果	05_results/q1/parameters.json、trajectory_10hz.csv
问题二结果	05_results/q2/parameters.json、trajectory_10hz.csv、innovations.csv
问题三结果	05_results/q3/parameters.json、trajectory_10hz.csv、innovations.csv
问题四结果	05_results/q4/optimized_schedule.csv、feasible_tasks.csv、result.xlsx
门禁证据	evidence/gates/P1_q1.md 至 P1_q4.md

附录 B 程序文件与复现入口

四问程序分别位于 03_models/q1 至 03_models/q4。每个目录均包含正式运行入口、数据读取、核心模型、图件生成、验证和合成测试脚本。推荐在仓库根目录使用项目虚拟环境依次运行各问的合成测试、正式求解、验证和制图入口。正式依赖版本、随机种子、输入文件哈希及输出哈希写入各问参数文件和运行状态文件。

为防止误覆盖，程序不向原始附件目录写入任何数据。问题四仅从原始模板复制工作簿，再向副本的 B2:E10 写入结果。所有控制台入口在 Windows 下采用 UTF-8 输出，避免字符编码中断验证。

附录 C 10 Hz 轨迹抽样与结果索引

三问轨迹的首、中、末抽样点见表4。

完整轨迹行数依次为 8495、8496 和 3691，采样步长均为 0.1 s。CSV 中问题二、三同时保留速度、加速度和协方差派生量，便于复核问题四状态约束与模型内不确定性。

附录 D result.xlsx 填写说明

提交工作簿的九行写入内容见表5。

正式工作簿位于 05_results/q4/result.xlsx。写入范围严格为 B2:E10；A 列序号、H:L 红色说明与范例、其他单元格的值 and 样式均保持不变。原始 result.xlsx 的 SHA-256 为 e79789ba98fbaaf16ab02f25e39e384804dd654c598a23475f4d977c705c9d34，交付前已再次核验未变化。

表 4 三问 10 Hz 轨迹的首、中、末抽样点

问题	时间/s	x/m	y/m
一	221.0000	1.102026	4.561440
一	645.7000	-0.971029	-0.045998
一	1070.4000	5.058750	1.350748
二	102.0000	8.152113	10.080814
二	526.8000	0.432222	-1.129257
二	951.5000	21.808166	2.515114
三	445.0076	53.499632	0.187949
三	629.5076	62.587381	-14.741393
三	814.0076	-1.470210	61.874800

表 5 问题四提交工作簿的九行结果

序号	目标编号	任务	开始准备时刻/s	执行时刻/s
1	S05	射击	450.31	451.81
2	P04	拍照	454.61	455.11
3	P09	拍照	455.21	455.71
4	P12	拍照	456.01	456.51
5	S04	射击	464.21	465.71
6	P16	拍照	466.61	467.11
7	P03	拍照	493.21	493.71
8	S11	射击	509.31	510.81
9	S10	射击	525.51	527.01